

CAPTAIN REVIEW · v4.1

식품시설 설치류 위험관리 Under-Guard AMR

BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

고정형 감시와 정기 방문 사이의 공백을
이동형 증거·대응 서비스로 전환

0. 문서 개요

Business Requirements 의 경계를 먼저 고정한다.

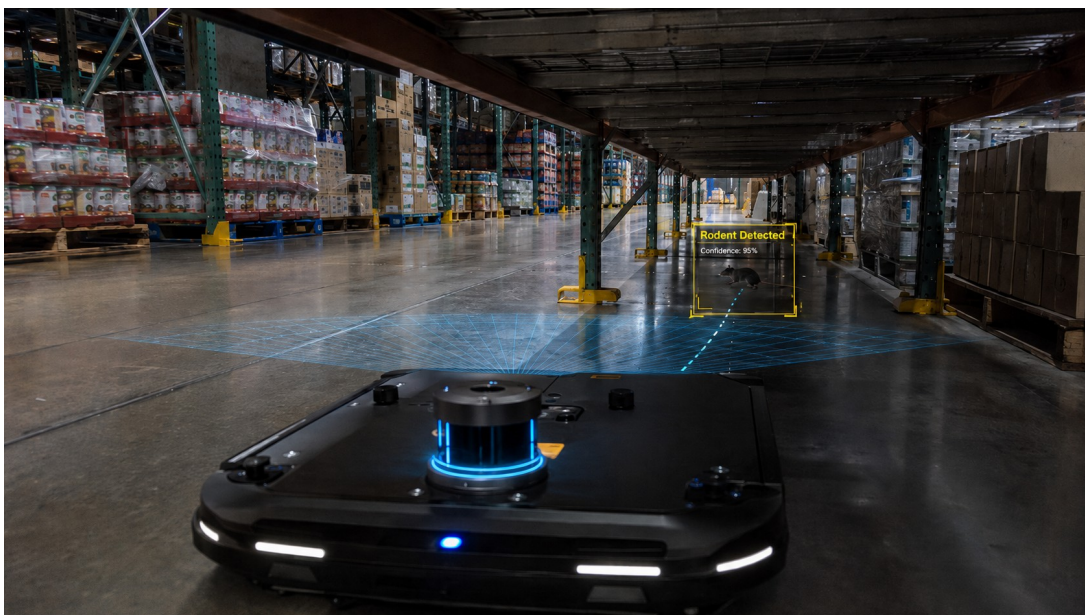
항목	내용
문서명	식품시설 설치류 위험관리 Under-Guard AMR Business Requirements + Scenario-Based System Requirements
버전	v4.1 · Evidence & Willingness-to-Pay Edition + Technical Requirements Appendix
작성일	2026 년 8 월 5 일
적용 범위	Part I: 시장·고객·미충족 가치·서비스 기능·사업모델·비즈니스 요구·Pilot 사업 KPI / Part II: 시나리오 기반 기능·성능·안전·인터페이스·검증 요구
명시적 제외	상세 소스코드·노드 구현·기구/PCB 상세설계·확정 BOM·양산 인증 절차·실제 살서제 운용 및 포획 개체 처리 절차
근거 수준	[공식] 법령·공공기관·기업 1 차 자료 / [산업] 공식 통계·산업자료 / [팀 가정] 가격·시장 필터·Pilot 목표

0.1 이 문서가 답해야 하는 질문

- 누가 어떤 손실과 운영 공백 때문에 비용을 지불하는가?
- 기존 방제기업과 고정형 디지털 장치가 이미 제공하는 가치는 무엇인가?
- 그럼에도 고객 현장에 남는 시간적·공간적·데이터 공백은 무엇인가?
- Under-Guard 가 고객에게 제공해야 할 기능과 결과물은 무엇인가?
- 고객 편익과 RaaS 사업성이 성립하려면 어떤 수치가 검증되어야 하는가?

문서 경계

Part I 의 “기능”은 고객이 구매하는 서비스 결과를 정의한다. Part II 는 그 결과를 실제 시나리오에서 성립시키기 위한 System Requirements 를 정의한다. 세부 ROS 2 노드 구성, 소스코드, 부품 상세설계와 양산 설계는 후속 System Design Document 에서 결정한다.



1. Executive Summary

Captain 이 3 분 안에 확인해야 할 사업 결론

한 문장 정의

식품 제조·물류시설에서 고정형 트랩과 전문기사 방문만으로는 지속 확인하기 어려운 랙·팔레트·설비 하부를 이동형 서비스가 반복 점검하고, 설치류·침입구 후보·배설물 흔적을 증거화하여 조기 대응과 감사 대응을 정밀화하는 RaaS 기반 설치류 위험관리 서비스.



그림 1. 식품 물류시설 하부 공간을 이동형 위험 데이터로 전환하는 서비스 개념

구분	비즈니스 결론
문제	기존 IPM 은 예방·트랩·기사·보고를 제공하지만, 트랩 사이 연속 공간과 방문 사이 야간 활동의 실제 경로는 확인 공백이 남는다.
초기 고객	대형 식품 제조공장·식품 물류센터·냉장·냉동창고·대형 유통창고 중 감사와 오염 손실이 큰 시설
고객 구매가치	사고 전 조기 발견, 침입경로·핫스팟 특정, 트랩·기사 우선순위, 순찰·조치·재검증 증거
서비스 방식	평시에는 두 대가 순찰 가용성을 이어가고, 사고 시 한 대는 표적 활동을 관찰하며 다른 한 대는 침입구·트랩 상태를 우선 확인한다.
사업모델	로봇 판매보다 설치·관제·보고·정비를 포함한 RaaS 구독을 우선한다.
방어 논리	기존 업체를 대체한다고 주장하지 않는다. 기존 IPM 위에 이동형 연속 공간 데이터 계층을 추가한다.

핵심 주장

- 고객은 “쥐를 몇 마리 잡았는가”보다 대형 위생사고의 발생확률과 대응시간을 낮추는 결과에 비용을 지불한다.
- 살아 있는 설치류, 침입구·은신처 후보, 배설물·오염 흔적은 서로 다른 사업 신호이므로 별도의 대응 흐름으로 관리한다.
- Under-Guard의 역할은 포획·약제·시설 보수의 전문성을 대체하는 것이 아니라, 고위험 지점을 더 빨리 찾고 증거를 제공하는 것이다.

2. 왜 식품시설은 설치류 예방에 비용을 지불하는가

설치류는 방제비가 아니라 오염·중단·감사·브랜드 손실의 문제다.

미국 식품시설 CGMP 는 가공·포장·보관구역에서 해충을 효과적으로 배제하고 식품 오염을 방지할 것을 요구한다. 국내 HACCP 운영자료 역시 방충·방서를 선행요건 관리의 중요한 요소로 다룬다. 즉 설치류 관리는 선택적 편의기능이 아니라 식품안전 운영체계의 일부다. [S02·S03]

2.1 손실이 확대되는 경로

위험 신호	직접 영향	확대되는 사업 손실
살아 있는 설치류 목격	제품·포장재 오염 의심, 작업 중단	격리·검사·폐기·출하 보류·고객사 보고
배설물·값은 흔적	과거 활동과 접촉 가능성	세척·샘플링·재점검·원인 조사·감사 지적
침입구·도크 틈	재발 가능성과 외부 유입	시설 보수·트랩 재배치·반복 출동
대응 증거 부족	언제·어디서·무엇을 했는지 설명 불가	감사 대응 장기화·책임소재 불명확·고객 신뢰 저하
대규모 확산	광범위한 재고와 시설 영향	리콜·센터 폐쇄·형사·민사 비용·브랜드 손상

2.2 수치로 확인되는 극단 손실 사례

US\$41.675M 형사상 금전 제재

Family Dollar 는 설치류가 발생한 유통센터에서 식품·의약품·화장품 등을 비위생적 조건으로 보관한 사건과 관련해 **2024 년 4,167 만 5 천 달러의 벌금·몰수에 합의**했다. 이 수치는 일반적인 사고비용이 아니라 극단 사례이지만, 설치류 문제가 단순 방제비를 넘어 법적·운영·브랜드 손실로 확장될 수 있음을 보여준다.

2025~2026 년 FDA 경고장에서도 식품 보관구역의 설치류 활동, 배설물, 도크 문 틈과 같은 침입 가능 조건이 반복적으로 지적됐다. Under-Guard 의 사업 가치는 “발견 후 포획”에만 있지 않고, 사고 전 위험 신호를 기록하고 시설 개선을 촉발하는 데 있다. [S03·S04·S05]

2.3 고객이 실제로 구매하는 세 가지

구매가치	고객이 얻는 결과	지불 이유
사고 이전 조기 발견	작업자 목격·트랩 포획·감사 지적 이전에 활동 신호 확인	중단과 폐기의 기대비용을 줄임
원인과 우선순위 특정	출몰 구역·반복 빈도·침입구 후보·트랩 이상을 한 화면에서 확인	기사·시설팀이 모든 구역을 동일하게 확인하는 낭비를 줄임
증거형 대응	순찰→발견→판단→조치→재검증의 이력	감사와 고객사 보고에서 수행 사실을 입증

3. 기존 설치류 관리와 남아 있는 가치 공백

기존 시장의 강점을 인정해야 우리의 자리가 명확해진다.

3.1 기존 시장이 이미 제공하는 가치

기존 방식	고객이 구매하는 가치	강점
전문 방제기사 정기 방문	현장 진단·트랩·약제·시설개선·보고	종합 판단과 법적·위생적 처리 역량
고정형 트랩·센서	24 시간 특정 지점 감지·포획·장치상태	장치가 배치된 지점의 지속 감시
고정형 AI 카메라	특정 구역의 영상 기반 설치류 확인	이벤트 증거와 원격 검토
시설팀·품질팀 순회	현장 맥락을 반영한 유연한 판단	즉시 보수·격리·작업지시 가능
감사·IPM 보고서	트랩점검·조치·서비스 기록	규정·고객사 감사 대응

3.2 놓치는 가치

남는 공백	왜 발생하는가	Under-Guard 가 보완하는 가치
방문 사이 시간 공백	전문기사는 상주하지 않으며 설치류는 야간·비가동 시간에 활동	예약·반복 점검으로 활동 시점의 증거를 늘림
트랩 사이 연속 공간 공백	고정 장치는 설치 지점만 감시	통로·벽면·랙 하부를 이동하며 경로와 마지막 위치를 기록
사각지대 접근 공백	팔레트·설비·배관 하부를 반복 확인하기 어려움	물건을 이동하지 않고 동일 구역을 재점검
원인 연결 공백	포획·목적·배설물·침입구 정보가 분산	세 신호를 시설 지도와 사건 단위로 묶음
대응 우선순위 공백	모든 트랩과 구역을 동일한 순서로 점검	반복 출몰·미관리 침입구·트랩 이상에 우선순 위 부여

핵심 포지셔닝

“기다리는 고정형 감지”와 “주기적인 전문가 방문” 사이에, 로봇이 직접 찾아가는 이동형 증거·대응 계층을 추가한다.

3.3 대체가 아니라 보완

Under-Guard 는 포획 개체 수거, 살서제 운용, 위생 소독, 시설 봉쇄 공사를 직접 대체하지 않는다. 대신 기존 방제업체와 시설팀이 더 빠르고 정밀하게 대응하도록 출몰 위치·경로·침입구 후보·트랩 상태·재검증 결과를 제공한다.

4. 기존 기업·제품 벤치마킹

기업이 무엇을 판매하고 고객이 무엇에 비용을 지불하는지 비교한다.

기업	대표 솔루션	주요 판매가치	Under-Guard 관점
세스코	통합해충방제 IPM	시설진단·정기관리·모니터링·재발방지·식품안전	직접 경쟁·협력. 예방과 전문 대응은 강하나 이동형 연속 경로 데이터는 핵심 상품이 아님
HUENCARE	H-IPMP	현장조사→전략→트랩·약제→보고→모니터링→환경개선	첨부 v3 기준 직접 방제 벤치마크. 방문 사이 자동 순찰을 보완 가능
Rentokil	PestConnect·Optix	24/7 연결형 트랩, AI 카메라, 원격관제, 감사 이력	가장 직접적인 디지털 설치류 벤치마크. 고정형 장치 중심
Ecolab	Pest Intelligence·Connected Rodent	연결형 장치, 24/7 데이터, 핫스팟, 전문가 서비스	식품 제조·유통의 위험·감사 대응을 디지털 서비스로 판매
Anticimex	SMART	센서·지능형 트랩·데이터 분석·비살생물 중심 예방	지속 감시와 신속 대응의 시장성 검증. 고정형 중심
Under-Guard 이동형 설치류 위험관리 사각지대 반복 순찰, 설치류·침입구·배설물 증거, 이동경로, 대응 조정 기존 IPM 위에 이동형 연속 공간 데이터 계층을 추가			

직접 방제·디지털 감시 대비 Under-Guard의 사업 포지션



팀 정성평가: 공식 제품자료의 주요 판매가치 기준. "부분"은 기능 존재 가능성이 있으나 핵심 판매가치가 아님.

그림 2. 직접 방제·디지털 감시 대비 Under-Guard의 사업 포지션

조사 결론

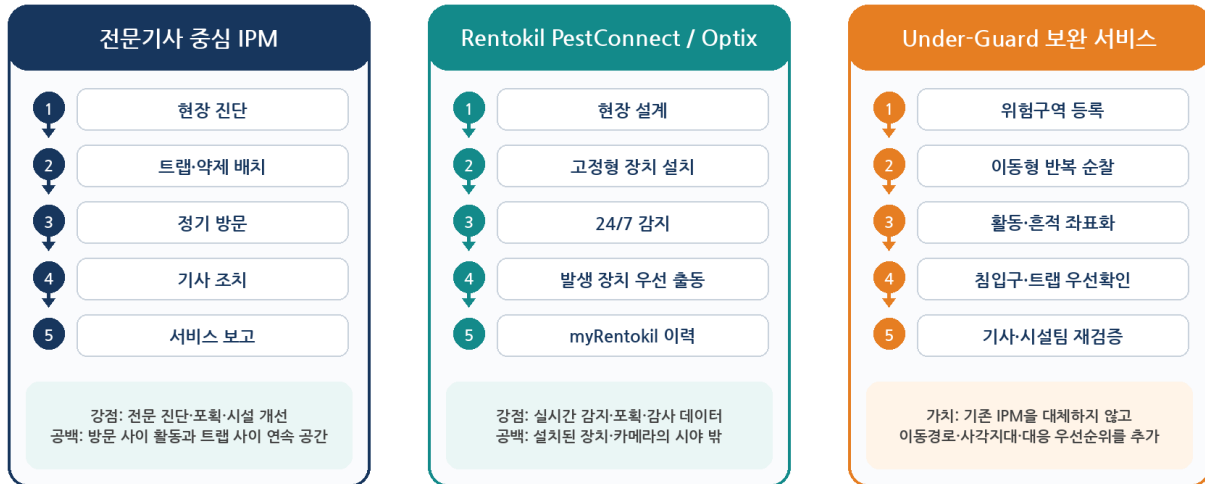
조사한 주요 상용 제품군에서는 “식품시설 하부 이동 순찰 + 설치류·침입구·배설물 증거 + 연속 경로 + 두 로봇 사고 대응 + 기존 트랩·기사 연계”를 하나의 서비스로 통합한 성숙 제품을 확인하지 못했다. 이는 경쟁 부재의 단정이 아니라 조사 범위에서 확인된 기능 조합의 공백이다.

4.1 기업별 실제 서비스 플로우와 공개 수준

“솔루션 이름”만 비교하지 않고 고객 접점부터 감지·조치·보고까지의 전체 흐름, 가격 공개 여부, 대응시간 공개 여부를 함께 비교한다.

기존 방제·디지털 방제·Under-Guard의 실제 서비스 흐름

고객이 비용을 지불하는 단계와 각 방식이 확인하지 못하는 공백을 분리



핵심: 기존 기업의 강점을 부정하지 않고, "무엇을 이미 해결하는가"와 "어떤 관찰 공백이 남는가"를 분리한다.

그림 3. 전문기사 IPM·고정형 디지털 방제·Under-Guard의 서비스 흐름 비교

출처: 세스코 공식 IPM 자료 [S01], HUENCARE 팀 조사자료 [U05], Rentokil 공식 PestConnect 자료 [S07·S16] 기반 재구성

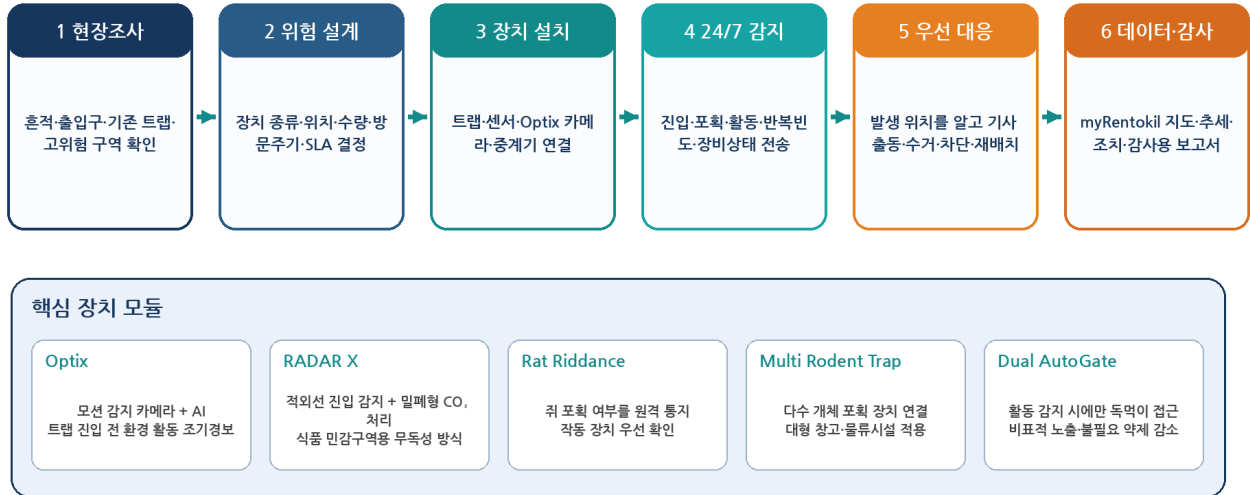
기업/서비스	고객이 경험하는 실제 흐름	실시간 감지	공개 가격	공개 대응시간	문서 사용 결론
세스코 IPM	시설진단 → 모니터링 트랩 → 맞춤 약제·도구 → 정기관리 → 서비스 리포트	공식 자료상 24/7 장치 구조 상세 비공개	식품공장 B2B 표준가 비공개·맞춤견적	B2B 평균 출동 SLA 비공개	전문 진단·방제·재발관리의 직접 벤치마크. 24~48 시간·가정용 가격을 공장 기준으로 사용하지 않음
HUENCARE H-IPMP	현장조사 → 전략수립 → 서비스 → 보고 → 모니터링 → 시설환경 개선	트랩 결과·정기 모니터링 중심	시설별 맞춤견적, 표준가 비공개	팀 자료의 30 분 확인·24 시간 방문은 고객 불만 대응 기준이며 신규 계약 SLA가 아님	국내 인력형 종합관리 흐름 참고. 시간·가격은 공식 원문 재확인 전 일 반화 금지
Rentokil PestConnect/Optix	현장조사·배치설계 → 연결 장치 설치 → 24/7 감지 → 발생 장치 특정 → 기사 우선 대응 → myRentokil 보고	예: 센서·트랩·Optix 카메라 실시간/상시	B2B 설치비·월료 비공개, 계약별 견적	감지는 실시간, 기사 대응 SLA는 국가·계약별 비공개	가장 직접적인 디지털 설치류 벤치마크. 이동형 연속 공간과 장치 밖 경로가 보완 공백
Under-Guard 제안	위험구역 등록 → 이동형 반복순찰 → 설치류·침입구·배설물 좌표화 → 트랩·기사 우선순위 → 재순찰·증거보고	서비스 목표: 방문 사이·장치 사이 활동 확인	현재 가격은 [팀 가정], 시장가격 아님	Pilot에서 기존 방식 대비 리드타임 검증	기존 업체 대체가 아니라 이동형 관찰·증거 제출로 판매

4.2 가장 가까운 벤치마크: Rentokil PestConnect·Optix

PestConnect는 “스마트 트랩 한 개”가 아니라 전문기사·연결형 장치·24시간 감지·원격 알람·보고서를 결합한 정기 서비스 생태계다.

Rentokil PestConnect · Optix: 고객이 구매하는 전체 서비스 흐름

고정형 장치 판매가 아니라 설계·24시간 감지·기사 대응·감사 이력을 묶은 정기 서비스



공개 수치: 2025년 말 PestConnect 약 60만 대, Optix 약 4천 대, 연간 AI 처리 이미지 410만 장. 가격과 기사 대응 SLA는 시설·계약별 견적이며 공개되지 않음.

그림 4. Rentokil PestConnect·Optix의 서비스 및 장치 구성

출처: Rentokil 공식 PestConnect·Optix·RADAR X 자료 [S07·S16] 및 2025 실적자료 [S06] 기반 재구성

구성	실제 역할	고객이 구매하는 가치	Under-Guard가 배울 점
PestConnect	연결형 트랩·센서·통신·관제·기사 서비스를 묶는 디지털 생태계	24/7 감지, 발생 장치 특정, 불필요한 전수점검 감소	기능 단품이 아니라 “감지→사람 대응→보고” 전체 서비스를 판매
PestConnect Optix	모션 감지 카메라가 환경 영상을 촬영하고 AI가 설치류를 식별·라벨링	트랩에 들어가기 전 활동을 조기경보하고 이동 모습 확인	카메라를 이동시키는 것 자체보다 사건 증거와 대응 연결이 핵심
RADAR X Connect	적외선 진입 감지 후 밀폐 챔버에서 CO ₂ 방식으로 생쥐 처리·원격 알람	독먹이 비사용, 식품 민감구역, 직접 접촉 최소화	포획·수거 책임은 전문 장치·기사에 남기고 Under-Guard는 위치·우선순위를 제공
Rat Riddance / Multi Rodent Trap	쥐 또는 다수 개체 포획 장치의 작동·상태를 연결	작동한 트랩 우선 확인, 수동 전수점검 감소	트랩 존재·작동 상태를 이동 순찰과 결합할 가치
Dual AutoGate	설치류 활동이 감지될 때만 독먹이 접근 경로를 열어 데이터 수집	비표적 노출과 불필요한 살서제 사용 감소	“항상 작동”보다 조건부·승인형 대응이 식품시설에 적합
공개 검증 신호	수치	해석	주의
운영 규모	2025년 말 PestConnect 약 60만 대, 2025년 약 10만 대 추가	기업 고객이 연결형 방제에 실제로 비용을 지불하고 있다는 강한 채택 신호	고객 수·가격·시설별 장치 수는 공개되지 않음
Optix 운영	약 4,000대 카메라, 2025년 AI 처리 이미지 410만 장	AI 카메라형 설치류 감시가 실험 단계를 넘어 운영 중	일부 국가·시장 중심, Under-Guard 성능으로 전용 금지
효과 주장	전통 방식 대비 최대 2배 빠른 해결, 살서제 최대 60% 감소	연속 감지와 표적 대응의 사업가치 가설을 지지	Rentokil 고객데이터 기반 회사 주장, 독립 검증값이 아님
가격·SLA	B2B 설치비·월 이용료·기사 대응시간 비공개	계약은 면적·장치수·방문주기·SLA·보고수준의 맞춤형 견적	Under-Guard가 “더 싸다”는 주장을 현재 할 수 없음

4.3 인접 로봇 벤치마크: 가져올 기능 패턴과 버릴 주장

Pudu·Keenon·KIRO·Viscon·PATS 는 설치류 식품시설 시장의 직접 경쟁사가 아니다. 제품 전체를 비교하지 않고 Under-Guard 의 사업기능 설계에 유효한 패턴만 추출한다.

제품군	공식적으로 확인되는 동작	가져올 사업기능 패턴	직접 전용하면 안 되는 이유
Pudu Puductor 2	지정 경로 자율운행, UV-C-미스트, 자동충전, 원격 작업보고, 사람 3m 감지 시 중단, 최대 6 시간	반복작업·자동복귀·안전 인터록·작업 보고를 하나의 운영상품으로 묶는 방식	세균·바이러스 광역 소독이며 설치류 탐지·추적·포획 제품이 아님
Keenon M2 / KIRO	시설 내 반복 이동·소독 또는 특수환경 연구 플랫폼	시설 연동·다중로봇 관제·사각지대 접근의 개념 참고	공개 성능·가격이 불완전하고 설치류 사업성과 무관
Viscon EVA Scoutr	온실을 22/7 자율 스카우팅, 20~22 시간에 최대 4.5ha 스캔, 병해충 위치·데이터 제공	“순찰→객체·위치→히트맵→선택적 현장조치” 가치사슬	고정된 온실·작물 도메인, 설치류 포획 없음, 작물손실·약제절감 수치는 현장 별 검증 필요
PATS-C	온실 상부 카메라가 비행 곤충을 3D 추적·분류하고 대시보드·예측을 제공, 최대 5 주 조기탐지 회사 주장	상시감지→분류→경향·예측→조치 시점 추천	비행 곤충·온실 전용이며 설치류·창고에 직접 적용 불가
PATS-X	초소형 드론이 나방을 공중 요격하는 자동 대응 개념, 2026 년 기준 최종 시험 단계	탐지 이후 별도 실행체가 정밀 대응하는 역할 분리	성숙 상용제품으로 간주할 수 없고 안전·유지비·환경 제약이 다름

선별 결론

Under-Guard 가 차용할 것은 제품 외형이 아니라

- ① 반복 순찰 서비스, ② 탐지 결과의 좌표·히트맵화, ③ 탐지 후 대응 주체 연결, ④ 자동복귀·보고·유지보수를 포함한 운영모델이다.

스마트팜의 작물손실률이나 소독로봇 판매가격은 식품창고 설치류 고객의 지불의향 근거로 사용하지 않는다.

5. 초기 고객과 구매 트리거

첫 시장은 가정보다 사고 기대비용과 감사 요구가 명확한 B2B 시설이다.

5.1 Beachhead Customer

초기 고객 정의

랙·팔레트·컨베이어·배관 하부 사각지대가 많고, 야간 무인지역이 존재하며, HACCP·고객사·글로벌 식품안전 감사로 인해 설치류 발생 비용이 큰 대형 식품 제조공장과 식품 물류센터.

우선	고객군	핵심 Pain Point	구매 의사결정자	구매 트리거
1	식품 제조공장	설비 하부·원료/포장재 오염·생산중단·감사	공장장, 품질/HACCP, 시설관리	반복 목격, 감사 지적, 신규 라인·창고 확장
1	식품 물류센터	넓은 랙·팔레트·도크·외부 유입·야간 무인지역	센터장, 운영, 품질, 시설	도크 침입 흔적, 트랩 증가, 고객사 SLA 강화
2	냉장·냉동창고	벽체·배관·도크 틈, 세척·저온 환경, 재고 가치	창고장, 품질, 시설	고가 재고, 인증 심사, 반복 배설물
2	대형 유통창고	다품목·입출고 빈도·폐기물구역·브랜드 리스크	물류책임자, 시설, 리스크관리	민원·SNS·매장 리콜 가능성
3	제약·건기식·화장품	청정도·오염위험·감사자료	품질책임자, 시설팀	감사 부적합·고가 제품 폐기

5.2 고객의 Jobs-to-be-Done

고객이 하려는 일	현재 방식의 부담	Under-Guard 가 제공할 결과
야간 사각지대를 빠짐없이 확인	인력 투입 또는 트랩 중심 간접 확인	반복 순찰 완료와 미확인 구역 표시
쥐가 어디서 들어와 어디로 움직였는지 파악	목격·포획·배설물 정보가 따로 존재	사건 단위의 출몰·경로·침입구 연결
모든 트랩을 동일하게 확인하지 않기	정기 점검 순서가 위험과 무관	위험등급과 우선 확인 목록
감사에서 예방조치를 증명	기사 보고서와 내부 기록이 분산	순찰·판단·조치·재검증 통합 보고
사고 발생 전 비용을 통제	문제가 커진 후 긴급 대응	선행 신호 기반 예방적 작업지시

6. 세 가지 감지 대상과 고객 가치

대상마다 사업 의미와 대응 책임이 다르다.

감지 대상	사업 의미	고객에게 제공할 결과	후속 조치 주체
살아 있는 설치류	즉시 대응이 필요한 Critical Incident	발견 시각·구역·이동 방향·마지막 위치 ·추적 영상·위험 알림	시설 관리자·전문 방제기사
침입구·은신처 후보	재발 원인과 구조적 취약점	위치·이미지·기존 봉쇄/트랩 여부·보수 요청·재검증 이력	시설관리·방제업체
배설물·오염 흔적	과거 또는 반복 활동의 증거	오염 의심구역·발견 시각·주변 재순찰 결과·세척/샘플링 요청	품질/HACCP·위생팀

6.1 세 신호를 하나의 사건으로 연결

1. 평시 증거	2. 위험 신호	3. 사건 판단	4. 대응	5. 재검증
순찰 완료·트랩 상태	설치류/침입구/배설물 발견	동일 구역의 과거 이력과 결합	트랩·봉쇄·세척·기사 출동	재출몰 여부와 조치 완료 확인

핵심 가치

한 번의 검출 결과가 아니라 “발견 → 원인 후보 → 조치 → 재검증”을 연결해, 실패와 유실도 다음 점검의 우선순위를 만드는 데이터 자산으로 남긴다.

6.2 고객이 구매하는 여섯 가지 가치

가치	고객 결과
사각지대 가시화	랙·팔레트·설비를 이동하지 않고 반복 확인
방문 공백 축소	정기 방문 사이 야간 활동의 증거 확보
침입 원인 특정	출몰 위치와 침입구·도크·벽체 틈을 연결
트랩 배치 최적화	반복 경로와 미관리 구역을 기반으로 이동·추가·점검 우선순위 제안
전문기사 효율 향상	고위험 구역과 증거를 먼저 제공해 현장 시간을 집중
감사·고객사 대응	예방 활동과 후속 조치의 이력을 보고서로 제공

7. Under-Guard 서비스 운영 개념

로봇 내부가 아니라 고객이 받는 서비스 흐름을 정의한다.

7.1 평시 서비스

단계	고객 관점의 기능	고객이 받는 결과
현장 온보딩	관리구역·중요자산·트랩·침입구 후보 등록	위험기준과 점검범위 합의
연속 순찰 서비스	두 대가 교대로 지정 구역의 점검 가능성을 유지	야간·비가등 시간의 커버리지
증거 수집	설치류·침입구·배설물의 시간·구역·이미지 저장	사건 판단이 가능한 증거
위험도 판단	반복 빈도·구역 중요도·트랩 상태로 우선순위 부여	품질·시설·기사의 작업목록
보고·재검증	조치 후 동일 구역을 다시 확인	완료 여부와 재발 가능성 보고

7.2 사고 발생 시 서비스

역할	고객이 기대하는 기능	사업 가치
관찰 임무	발견된 설치류의 활동구역과 이동방향을 가능한 범위에서 계속 기록	마지막 위치·도주 후보·핫스팟 확보
확인 임무	기존 트랩과 등록 침입구를 우선 순회하여 설치·활성·봉쇄 상태 확인	미관리 탈출구·비정상 트랩을 빠르게 특정
관리자 판단	위험 알림과 증거를 확인하고 트랩·봉쇄·기사 출동을 승인	오조치와 책임 불명확성 감소
후속 검증	조치 구역을 재순찰하고 재출몰 여부를 기록	사건 종결과 감사 증거

7.3 두 대 운영의 비즈니스 가치

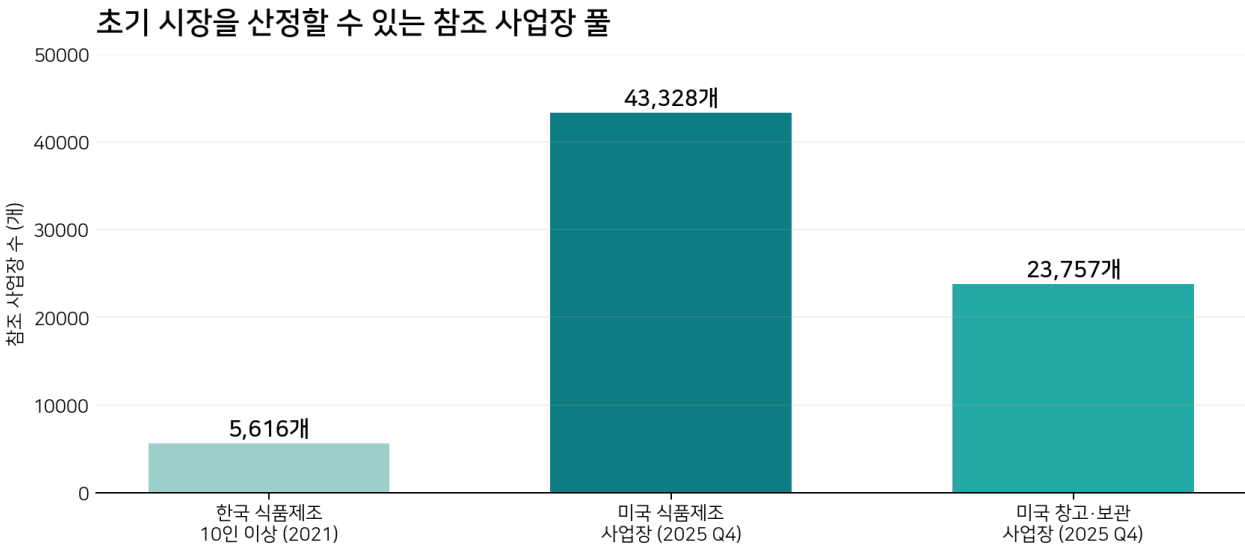
한 대 운영의 한계	두 대 서비스의 가치
충전·점검·고장 시 순찰 공백	순찰과 대기를 교대해 서비스 가용성을 높임
설치류 발견 시 추적과 주변 확인을 동시에 수행하기 어려움	관찰과 침입구·트랩 확인을 병행해 대응 시간을 단축
한 번의 유실이 사건 종료로 이어짐	다른 로봇이 고위험 지점을 먼저 확인해 유실을 우선순위 데이터로 전환
고장 시 서비스 전체 중단	핵심구역 축소 운영으로 사업 연속성 확보

프로젝트 시연과 상용 서비스의 경계

교육 프로젝트에서는 트랩 설치·봉쇄를 디지털 상태와 모형으로 검증한다. 상용 단계의 실제 트랩 배치·포획 개체 수거·살서제 사용은 전용 모듈 또는 전문 방제업체 연계로 분리한다. 이는 구현 설계가 아니라 책임과 판매범위의 정의다.

8. 시장 기회: 넓은 TAM 보다 방어 가능한 사업장 수

Top-down 시장규모는 방향성, Bottom-up 사업장 수는 매출 논리에 사용한다.



한국 수치는 전체 식품제조업이 아니라 10인 이상 사업체. 미국 창고 수에는 비식품 창고가 포함되어 추가 필터가 필요.

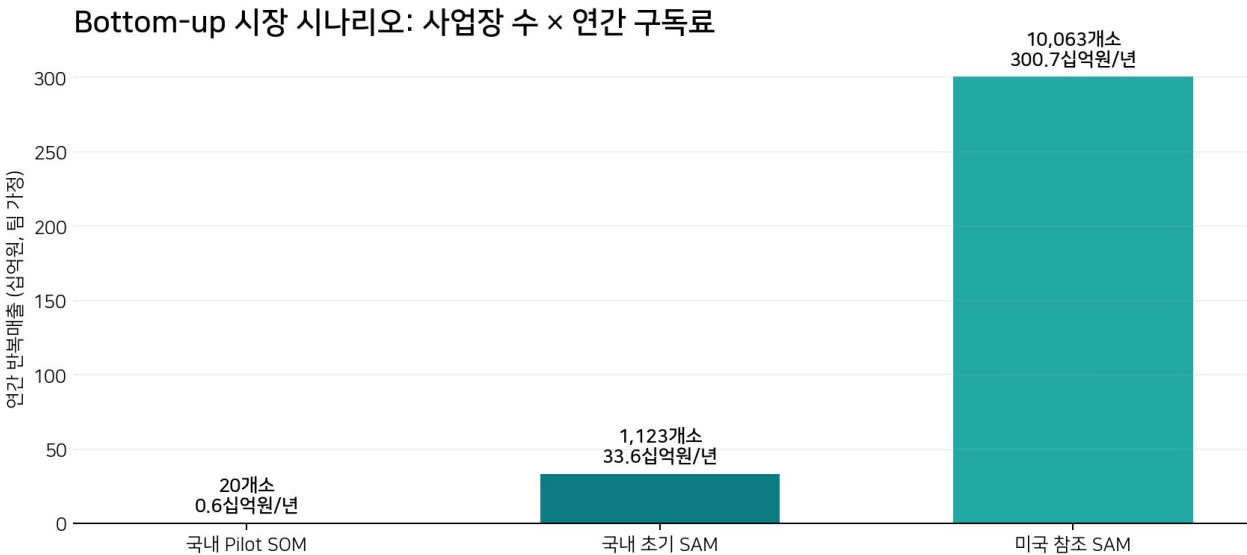
그림 3. 초기 시장을 산정할 수 있는 참조 사업장 풀

참조 시장	공개 수치	문서에서의 사용 원칙
한국 식품제조업	2021 년 전체 73,915 개, 10 인 이상 5,616 개	10 인 이상 사업체를 초기 시설규모 필터로 사용. 최신 상세 수치는 Pilot 전 갱신 필요
미국 식품제조업	2025 년 4 분기 민간 사업장 43,328 개	식품시설 참조 풀. 모든 사업장이 대형·적합 시설은 아님
미국 창고·보관업	2025 년 4 분기 민간 사업장 23,757 개	비식품 창고 포함. 식품·냉장·대형 시설 필터 필요
Rentokil 디지털 인프라	2025 년 추가 10 만대, 누적 60 만대 이상 PestConnect	디지털 설치류 서비스의 운영 확장성과 고객 수용성 신호
전문 서비스로봇 RaaS	IFR 표본에서 2024 년 RaaS 성장 42%	초기 CAPEX 를 낮추는 서비스형 로봇 모델의 시장 신호

8.1 Bottom-up 산정식

SAM 산정 원칙

대상 사업장 수 × 규모·규제·사각지대 적합 비율 × 외부 방제계약·감사 요구 비율 × RaaS 지불의향 × 사업장당 연간 구독료



[팀 가정] 월 249만원 Standard 요금. 국내 SAM은 10인 이상 식품제조업의 20%, 미국 참조 SAM은 식품제조+창고 사업장의 15%.

그림 4. Bottom-up 시장 시나리오 — [팀 가정]

미국 참조 SAM 은 글로벌 TAM 이 아니다. 본 문서는 정확한 세계시장 숫자를 과장하기보다, 공식 사업장 수를 기반으로 한국 Pilot→국내 확장→미국 참조시장 순서의 사업성을 제시한다. 실제 진출국별 SAM 은 시설 규모와 규정, 현장 구조, 기존 방제비를 다시 필터링해야 한다.

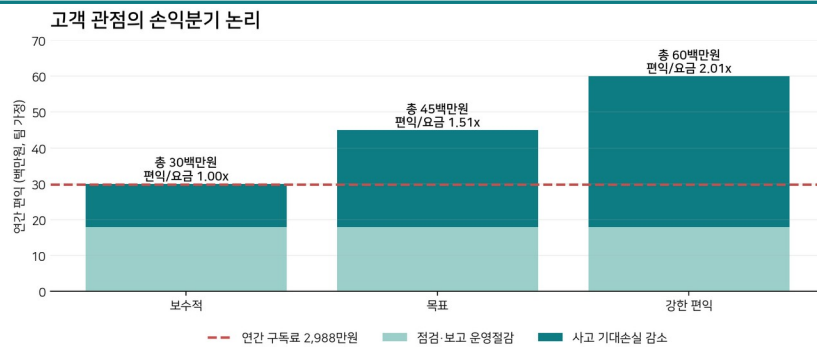
9. 고객 경제성: “추가 방제비”가 아니라 기대손실 절감

고객은 기존 방제비를 없애는 것이 아니라 사고 비용과 점검 낭비를 줄인다.

9.1 연간 편익 산식

고객 연간 편익

절감된 야간·하부 점검시간 × 인건비 + 감소한 단순 트랩 점검·긴급출동비 + 보고서 작성시간 절감 + 감소한 제품폐기·생산중단·감사 부적합의 기대비용 + 트랩·시설개선 우선순위 편익



[팀 가정] 운영절감 1,800만원/년, 사고 기대손실 감소는 Pilot 전 검증가설이며 고객별 실제 비용자료로 재산정.

그림 5. 고객 관점의 손익분기 논리 — [팀 가정]

9.2 Standard 요금의 손익분기 해석

항목	팀 가정	해석
연간 구독료	2,988 만원 (월 249 만원)	두 대 운영·관제·보고·정비를 포함한 Standard 가정
연간 운영절감	1,800 만원	하부 점검·트랩 순회·보고 업무 절감 가정
손익분기 추가 위험절감	1,188 만원	고객이 연간 설치류 사고 기대비용을 이 이상 줄이면 단순 손익분기
편익/구독료 1.5 배 목표	총 편익 4,482 만원	운영절감 외 사고 기대비용 2,682 만원 감소 필요
검증 방법	Pilot 전후 Time Study + 고객 사고비용 인터뷰	사고가 실제 발생하기를 기다리지 않고 기대비용과 운영시간을 병행 측정

9.3 가격을 지불할 가능성이 높은 고객

- 제품·원료 단가가 높거나 출하 보류의 시간비용이 큰 시설
- 고객사·글로벌 인증·HACCP 감사가 빈번한 시설
- 야간·비가동 시간에 넓은 하부 공간을 사람이 확인하는 시설

- 기존 트랩이 많거나 다수 사업장을 운영하면서 반복 출몰 원인을 표준화해 관리하려는 기업

9.4 기업이 실제로 돈을 지불한다는 근거

현재 확보한 근거는 “설치류 관리와 디지털 모니터링에 예산이 존재한다”는 사실을 지지한다. 다만 이것이 곧 Under-Guard의 제안가격 수용을 의미하지는 않는다.

"기업이 실제로 돈을 쓰는가?"에 답하는 증거 사다리

시장규모 추정치 아니라 의무·구매·효율·손실의 네 층으로 지불 이유를 검증

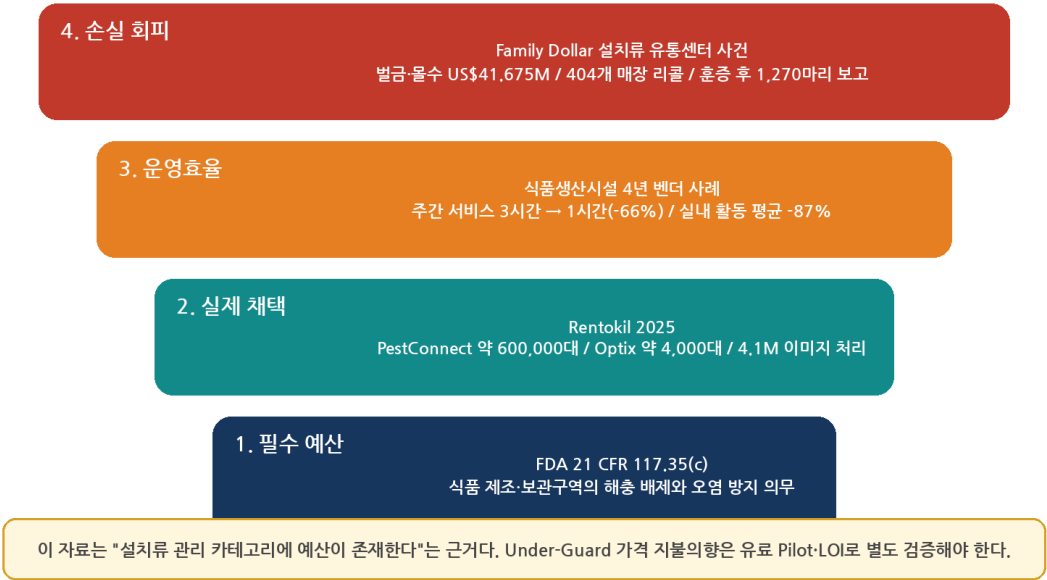


그림 8. 설치류 위험관리에 대한 지불 근거의 네 단계

출처: FDA [S03], Rentokil 2025 실적 [S06], QA & Food Safety 2024 조사 [S17], Bell Sensing 사례 [S18], DOJ [S04]

근거 유형	확인 수치·사실	무엇을 증명하는가	Under-Guard에 대한 한계
규제·감사 의무	FDA 21 CFR 117.35(c): 식품 제조·가공·포장·보관구역에서 해충을 배제하고 오염을 방지해야 함	식품시설은 해충관리를 “선택적 편의”가 아닌 필수 운영비로 취급	구체적인 로봇 구매의무나 가격을 의미하지 않음
실제 디지털 구매	Rentokil: PestConnect 약 60만 대 운영, 2025년 10만 대 추가; Optix 약 4천 대	기업 고객이 연결형 설치류 감지·관제에 반복비용을 지불하며 시장이 확장 중	장치 대수는 고객 수·계약금액과 동일하지 않음
국내 서비스 수용	세스코 공식 회사자료: 40만 멤버스 고객, 서비스 유지의향 97%	국내에서도 환경위생 정기서비스가 대규모 구독관계로 유지되는 신호	전체 고객·서비스 기준이며 식품공장 설치류 솔루션만의 WTP가 아님
현장 관리자 설문	미국 식음료 시설 관리자·임원 130명 조사: 42%가 설치류를 최우선 해충 우려로 선택	타깃 고객군에서 설치류가 실제 운영 우선순위를 확인	스폰서드 산업조사, 미국 표본·오차 ±8.5%p
효율 사례	30,000ft² 식품생산시설, 4년·224회 서비스: 점검시간 3시간→1시간(-66%), 실내 활동 평균 -87%	연결형 데이터가 전수점검 감소와 표적 IPM에 경제적 가치를 만들 수 있음	장비 공급사 사례이며 대조군·일반화에 제약
사고 기대손실	Family Dollar: US\$41.675M 벌금·몰수, 404개 매장 리콜, 훈증 후 1,270마리 보고	설치류 문제가 제품·유통·법적 제재로 확대될 때 손실 상한이 매우 큼	극단 사례이며 일반 사업장의 평균손실로 사용 금지

핵심 해석

기업은 이미 전문 방제·연결형 트랩·감사 보고에 비용을 지불한다. Under-Guard의 판매 논리는 “새로운 방제 예산을 만들라”가 아니라, 기존 위생·품질·시설관리 예산에서 방문 사이와 장치 사이의 관찰 공백을 줄이는 추가 서비스의 편익을 증명하는 것이다.

9.5 Under-Guard 지불의향 검증 계획

직접적인 가격 수용 근거는 아직 없다. 발표에서 설문 의향을 실제 구매처럼 말하지 않고, 고객 인터뷰 → 유료 Pilot → LOI/계약의 증거 순서로 검증한다.

검증 단계	대상 방법	반드시 수집할 데이터	Go 기준 [팀 가정]
1. 문제 인터뷰	품질/HACCP, 공장장, 시설팀, 기존 방제업체 담당자 12~15 명	현재 IPM 계약비, 트랩 수, 야간점검시간, 긴급출동, 감사 지적, 폐기·출하보류 경험	10 명 이상이 방문·트랩 사이 공백을 실제 문제로 인정
2. 가격 인터뷰	2 대 RaaS 가격카드 179·249·299 만원/월을 순차 제시(Gabor-Granger 방식)	가격별 구매/보류 이유, 필요한 SLA·보고·트랩 연계범위	중앙 수용가격이 월 179 만원 이상 또는 기능 축소형 상품 필요성 확인
3. 현장 Pilot	기존 방제서비스를 유지하며 Under-Guard 를 30 일 추가 운영	선행 발견, 점검시간, 경보검토시간, 재순찰 증거, 기사 우선점검 시간	편익/구독료 1.5 배 또는 고객이 인정한 비재무 감사가치 확보
4. 구매 증거	무료 의향서가 아니라 유료 Pilot·LOI·예산승인 요청	금액, 계약기간, 의사결정자, 보안·보험·위생 조건	5 개 Pilot 후보, 2 개 유료 Pilot/LOI 확보 후 상용화 진행
5. 반복 가능성	복수 시설·복수 고객에서 동일 지표 비교	설치시간, 현장지원시간, 이탈·고장·보고 비용	한 고객의 특수사례가 아니라 3 개 이상 시설에서 핵심 편익 재현
Captain 질문		방어 가능한 답변	
“기존 방제비를 내는데 왜 추가로 돈을 내나요?”		기존 방제는 유지한다. Under-Guard 는 야간 하부 순찰, 이동경로, 미관리 침입구·트랩 확인, 자동 증거를 추가해 기사와 시설팀의 대응시간과 감사 위험을 줄인다.	
“실제로 기업이 디지털 방제에 돈을 냅니까?”		Rentokil 이 고객 현장에 약 60 만 연결장치를 운영하고 2025 년에만 약 10 만 대를 추가했다. 카테고리 구매는 검증됐지만 우리의 가격은 유료 Pilot 로 별도 검증한다.	
“세스코보다 싸나요?”		식품공장 B2B 가격이 공개되지 않아 비교할 수 없다. 더 싸다고 주장하지 않고, 기존 계약 위에 추가되는 편익이 구독료를 넘는지 계산한다.	
“취를 잡지 못하면 가치가 없지 않나요?”		포획은 전문 트랩·기사의 책임으로 남는다. 사고 이전에 활동·경로·침입구·증거를 제공해 포획 위치와 시설개선 우선순위를 정밀화하는 것이 초기 판매가치다.	

상용화 게이트

설문에서 “좋다”는 답만으로는 시장검증이 아니다. 최소 2 개 고객의 유료 Pilot 또는 금액이 명시된 LOI 를 확보하기 전에는 월 179·249·299 만원을 시장가격으로 표현하지 않는다.

10. RaaS 수익모델

고객의 초기 CAPEX 와 운영 부담을 낮추고 운영사가 성능·정비 책임을 가진다.

10.1 고객 제공 구조

운영사가 제공	고객이 지불	고객이 직접 부담하지 않음
두 대 서비스 배치·현장 설정	월 기본료	로봇 구매 CAPEX
순찰구역·위험기준·트랩 정보 등록	관리면적·구역 옵션	전담 로봇 운영인력
원격 관제·주간/월간 보고	데이터·감사 보고 옵션	AI·소프트웨어 버전관리
정기점검·고장 대응·예비 운영	SLA 옵션	주요 고장·노후화 위험
방역업체·시설관리 연계	긴급출동·연결형 트랩 옵션	통합 운영의 복잡성

10.2 가격 시나리오

상품	배치원가	월 구독료	월 운영비	단순 회수기간	용도
Pilot	1,800 만원	179 만원	60 만원	15.1 개월	단일 구역·제한 보고·유료 검증
Standard	2,400 만원	249 만원	80 만원	14.2 개월	대형 식품공장·물류센터의 기본 상품
Industrial	3,000 만원	299 만원	100 만원	15.1 개월	다구역·강화 SLA·연결형 트랩 옵션

가격 주장 원칙

위 가격은 시장 가격이 아니라 사업성 검토용 내부 가정이다. 실제 가격은 산업용 전환 원가, 세척·위생 요구, 현장 방문 비, 고장률, 계약기간, 기존 방제비, 고객 지불의향을 반영해 재산정한다.

10.3 상용화 단계

단계	판매 가능한 고객 기능	고객 가치	사업 게이트
Phase 1	순찰·세 가지 위험신호 증거·알림·히트맵·보고	사각지대 가시화와 감사 증거	고객가치 Pilot
Phase 2	두 대 사고 대응·트랩/침입구 확인·우선순위	대응시간과 기사 효율 향상	추천 적합성과 운영책임
Phase 3	연결형 트랩·전문기사 출동·시설 작업지시 연계	탐지와 포획·봉쇄 프로세스 연결	트랩·위생·책임 계약
Phase 4	다중 시설·방역업체 API·화이트라벨	Hybrid IPM 플랫폼	데이터 표준과 운영 규모화

11. Business Requirements BR-01~BR-15

각 요구는 고객가치·사업 측정기준·후속 System Requirement 로 추적 가능해야 한다.

ID	비즈니스 요구	요구사항	초기 사업 측정기준
BR-01	연속 순찰 서비스	두 대를 활용해 지정 중요구역의 순찰 서비스를 지속 제공한다.	순찰 가용률 95% 이상 / 핵심구역 미확인 시간 감소
BR-02	사각지대 커버리지	랙·팔레트·설비·배관·도크·폐기물구역의 합의된 점검지점을 반복 확인한다.	중요 점검지점 커버리지 90% 이상
BR-03	세 가지 위험신호 관리	설치류, 침입구·은신처 후보, 배설물·오염 흔적을 별도 유형으로 기록한다.	유형·시간·구역·증거 누락 0%
BR-04	조기 경보	작업자 목적·감사 지적 이전의 활동 신호를 관리자에게 제공한다.	검증 사건의 선행 발견률 및 알림 리드타임 측정
BR-05	사건 단위 증거	동일 구역의 발견·경로·침입구·트랩·조치·재검증을 하나의 사건으로 연결한다.	사건 보고서 필수항목 포함률 100%
BR-06	표적 유실의 데이터화	설치류를 놓쳐도 마지막 위치·이동방향·고위험 후보구역을 보존한다.	유실 사건의 후속 점검지점 생성률 100%
BR-07	두 대 사고 대응	한 대는 활동을 관찰하고 다른 한 대는 트랩·침입구 상태를 우선 확인하는 병행 임무를 제공한다.	사고 시 두 임무 개시율과 대응시간 개선
BR-08	트랩 상태 확인	등록 트랩의 존재·점검 필요·이상 상태를 관리한다.	대상 트랩 확인률 90% 이상 / 미확인 목록 제공
BR-09	침입구·시설개선 연계	미관리 침입구 후보를 시설 보수 요청과 재검증 이력으로 연결한다.	위험 후보의 조치상태 추적률 100%
BR-10	전문기사 연계	고위험 구역·증거·우선 확인 목록을 기존 방제업체에 제공한다.	PDF·CSV 또는 합의된 공유형식 제공
BR-11	관리자 승인과 책임	트랩·봉쇄·기사 호출 등 고객 현장 조치는 관리자 승인과 책임주체를 기록한다.	무승인 조치 0회 / 승인 이력 100%
BR-12	감사 대응	순찰→판단→조치→재검증 결과를 감사·고객사 보고서로 제공한다.	표준 보고서 5분 내 생성 / 필수항목 100%
BR-13	RaaS 운영	고객의 초기 투자와 전담 운영부담을 줄이고 합의된 가동·복구 서비스를 제공한다.	가동률·복구시간·정기보고 SLA 측정
BR-14	고객 경제성	운영시간 절감과 사고 기대손실 감소가 구독료를 정당화해야 한다.	Pilot 편익/구독료 1.5배 목표 / 유료 전환 의향 60%
BR-15	지불의향 증거	인터뷰 의향이 아니라 유료 Pilot·LOI·예산승인으로 가격 수용성을 검증해야 한다.	상용화 전 유료 Pilot/LOI 2건 이상 [팀 가정]

추적 원칙

Part I의 BR-01~BR-15는 Part II의 시나리오·System Requirement·Verification Test로 연결한다. 위치 산출, 탐지, 주행, 통신, 안전 제어는 SR/NFR 번호로 추적한다.

12. Pilot 사업 수락 기준

기술 시연이 아니라 고객이 구매할 가치가 있는지를 검증한다.

검증영역	사업 KPI	초기 목표	측정 방법
서비스 커버리지	합의 점검지점 확인률 / 순찰 가용률	90% / 95%	점검 이력과 서비스 중단시간
조기 발견	작업자·기존 정기점검보다 먼저 발견한 비율	60% 이상 목표	동일 시나리오 비교와 사건 타임라인
경보 부담	비설치류·중복 경보로 인한 관리자 검토 건수	8 시간당 1 건 이하 목표	검토 로그
사건 증거	유효 사건의 시간·구역·이미지·상태·조치 포함률	100%	사건 레코드 감사
대응 리드타임	발견부터 관리자 판단·우선 점검 시작까지	기존 방식 대비 30% 단축	도입 전후 프로세스 시간
두 대 협업가치	관찰과 트랩·침입구 확인의 병행 성공률	80% 이상 목표	사고 시나리오 반복
인력 절감	야간 하부·트랩 단순 점검시간	50% 이상 감소 목표	도입 전후 Time Study
기사 효율	고위험 지점 우선 점검으로 절감된 현장시간	30% 이상 목표	기사 작업시간·이동순서 비교
감사 대응	주간·월간·사건 보고서 작성시간	5 분 이내	자동/반자동 생성시험
고객 경제성	연간 환산 편익/구독료	1.5 배 이상 목표	운영절감+기대손실 인터뷰
유료전환	Pilot 후 유료계약 의향	60% 이상 목표	실제 가격 제시 인터뷰

12.1 30 일 Pilot 권장 범위

- 단일 식품공장 또는 물류센터, 중요 점검지점 20~50 개, 야간·비가동 시간 포함
- 기존 트랩·기사 점검 프로세스를 유지한 상태에서 Under-Guard 를 추가해 비교
- 살아 있는 설치류 대신 RC 이동체·모형·현장 녹화자료를 명확히 구분하여 활용
- 고객의 실제 점검시간·긴급출동·보고서 작성시간·폐기/중단 경험을 인터뷰로 수집
- Pilot 종료 시 가격·담당면적·SLA·트랩 연계범위를 재산정

12.2 Pilot Go / No-Go

판정	조건
Go	커버리지·증거·점검시간 편익이 확인되고, 최소 2 개 고객의 유료 Pilot 또는 금액 명시 LOI 를 확보
조건부 Go	문제는 인정되지만 가격 수용이 약함. 고위험 구역·보고·트랩 검증 중심의 축소 상품 또는 가격 재설계
No-Go	실제 점검공백·경제편익·유료 의사결정이 확인되지 않거나 기존 방제서비스와 역할 충돌

13. 사업 위험·책임 경계·주장 관리

기술 가능성과 상용 운영 가능성을 분리한다.

사업 위험	사업 영향	비즈니스 완화 원칙	상용화 게이트
오탐·미탐	경보 피로 또는 활동 누락	관리자 검토·사건등급·서비스 SLA 로 책임범위 명시	경보 부담·선행발견 Pilot
실제 설치류 포획 실패	고객이 “잡는 로봇”으로 오인	초기 상품을 탐지·증거·대응조정으로 명확히 판매	상품설명·계약 범위
포획 개체·배설물 처리	오염·안전·책임 문제	전문 방제기사·위생팀의 수거·소독 절차와 연계	처리 책임 계약
트랩·봉쇄 오작동	비표적 포획·시설 손상	관리자 승인과 전문업체 책임을 기본값으로 설정	트랩별 검증·보험
살서제·살생물제품	식품·환경 오염과 규제	초기 서비스에서 직접 적용 제외, 승인 제품·운영주체 별도 검토	법령·보험·SOP
영상·작업자 정보	개인정보·노사 이슈	촬영구역·보관기간·권한·목적용 계약에 명시	개인정보 정책
RaaS 자본 부담	운영사 현금흐름 악화	장기계약·표준 상품·가동률·리퍼비시 관리	회수기간·이탈률
기존 방제업체 갈등	영업·운영 채널 저항	대체가 아닌 데이터 제휴·화이트라벨 포지션	파트너 Pilot

13.2 발표 핵심 메시지

Captain Closing

Under-Guard 는 기존 방제업체를 대체하는 포획 로봇이 아니다. 식품시설에서 고정형 트랩과 전문기사 방문 사이에 발생하는 시간·공간·데이터 공백을 두 대의 이동형 서비스가 메우고, 설치류 사고가 커지기 전에 원인과 대응 우선순위를 증거로 제공하는 위험관리 RaaS 다.

14. 주장 관리 및 출처

공식자료·산업통계·팀 가정을 구분한다.

14.1 사용자 제공 기반 문서

ID	자료	문서 내 역할
U01	UnderGuard Business Requirements v2	기존 IPM 보완 포지션, RaaS·Pilot 구조
U02	UnderGuard Factory Rodent v3.0	식품공장·설치류 타깃, 경쟁표, 기존 BR·위험·주장 관리
U03	SLAM 기반 자율주행 로봇 시스템 가이드	AI Vision·SLAM/Nav2·멀티로봇·GUI·평가기준을 기술 요구사항의 상위 범위와 검증 관점으로 사용
U04	해외 기업 스마트팜 AI 해충 로봇 분석(Viscon·PATS)	인접 기능 패턴 참고. 수치·ROI 주장은 공식 원문과 교차검증
U05	HUENCARE 기업 분석	H-IPMP·고객관리·가격 비공개 구조 참고. 공식 원문 확인 전 2 차 자료로 취급
U06	시설 살균·소독 로봇 분석(Pudu·Keenon·KIRO)	인접 AMR 운영·안전·충전 패턴 참고
U07	세스코 기업 분석	기존 방제 프로세스 초안. 가격·시간·재발 수치는 근거 미확인으로 제외
U08	Rentokil 기업 분석	PestConnect·Optix·장치 구성의 상세 초안. 공식자료와 교차검증
U09	Under-Guard 전체 Flow 손필기·시각자료	S1~S6 시나리오, Robot A 추적 / Robot B 차단·확인, opening·trap 처리 논리
U10	TurtleBot4 OAK-D Depth Calibration Update (2026-08-01)	704×704@10Hz 운영 프로파일, ROI median, 깊이 보정식, 검증 범위와 미검증 항목
U11	TurtleBot4 차량탐색 프로젝트 인수인계	외부 이벤트→Nav2 탐색→RGB-D 재탐지→안전 접근, ROS2 통신·Safe Stop·성능 검증 패턴

14.2 공개·공식 출처

ID	근거자료·기관	문서 내 역할	링크
S01	세스코 회사회개요·IPM CESCO	예방·시설진단·정기관리·첨단 모니터링	원문 열기
S02	효율적인 HACCP 관리를 위한 방충방서 가이드라인 안내 한국식품안전관리인증원	국내 식품시설 방충·방서 운영 필요성	원문 열기
S03	21 CFR Part 117, Subpart B U.S. FDA	식품시설 해충 배제·오염 방지 의무	원문 열기
S04	Family Dollar guilty plea and US\$41.675M penalty U.S. Department of Justice	설치류 사고의 극단 손실 사례	원문 열기
S05	Dollar Tree Warning Letter U.S. FDA	유통센터의 설치류·배설물·포장 훼손 사례	원문 열기
S06	Rentokil 2025 Preliminary Results Rentokil Initial	PestConnect 누적 60 만대·Optix 운영 규모	원문 열기
S07	PestConnect Rentokil	24/7 연결형 설치류 감시·포획·원격 대응	원문 열기
S08	PestConnect Optix Rentokil	AI 카메라 기반 설치류 환경 모니터링	원문 열기
S09	Connected Rodent Solutions Ecolab	식품 제조·유통의 24/7 연결형 설치류 서비스	원문 열기
S10	Pest control market / SMART Anticimex	센서·지능형 트랩·데이터 분석 기반 예방 서비스	원문 열기
S11	World Robotics 2025 - Service Robots International Federation of Robotics	전문 서비스로봇·RaaS 성장 신호	원문 열기
S12	Food Manufacturing: NAICS 311 U.S. Bureau of Labor Statistics	2025 Q4 민간 사업장 43,328 개	원문 열기
S13	Warehousing and Storage: NAICS 493 U.S. Bureau of Labor Statistics	2025 Q4 민간 사업장 23,757 개	원문 열기
S14	식품제조업 산업현황 aT FIS	2021 식품제조업 73,915 개·10 인 이상 5,616 개	원문 열기
S15	2024 년 전국사업체조사 결과(잠정) 국가데이터처	국내 사업체 통계의 최신 상위 맥락	원문 열기
S16	PestConnect Optix / Rentokil	AI 카메라 24/7 활동 식별·알림·전문가 대응	원문 열기

ID	근거자료·기관	문서 내 역할	링크
S17	2024 State of the Rodent Control Market / QA & Food Safety-Readex	식음료 시설 관리자 130 명 조사, 설치류 우려·표본 방법	원문 열기
S18	iQ Food Production Case Study / Bell Sensing	30,000ft ² 식품시설 4 년 사례의 점검시간·활동 감소	원문 열기
S19	Puductor 2 / Pudu Robotics	최대 6 시간·자동충전·원격보고·사람 감지 안전중단	원문 열기
S20	EVA Scoutr / Viscon Group	22/7 자율 스카우팅·4.5ha/20~22 시간	원문 열기
S21	PATS-C·PATS-X / PATS	비행해충 감지·대시보드·드론 정밀대응 및 상용화 단계	원문 열기
S22	Pan-African Food Distributors Warning Letter / U.S. FDA	창고 내 생체·사체 설치류·배설물·포장훼손의 실제 감사 사례	원문 열기
S23	Barcelona Nut Company Warning Letter / U.S. FDA	생산장비·원료 인접 설치류 오염 사례	원문 열기

14.3 수치 사용 주의

- Rentokil 장치 수와 기업 성능 주장은 해당 기업의 운영 데이터이며 Under-Guard 성능으로 전용하지 않는다.
- 한국 2021·미국 2025 사업장 수는 참조 풀이다. 대상 규모·시설구조·기존 방제계약·지불의향을 적용해 SAM/SOM 을 다시 산정한다.
- 월 요금·원가·회수기간·편익/구독료·Pilot 목표는 모두 [팀 가정]이며 고객 인터뷰와 현장 Pilot 결과로 갱신한다.
- Part II 의 System Requirements 수치는 [검증됨]·[팀 목표]·[미검증]으로 구분한다. 미검증 수치는 Pilot 및 반복시험 전 상용 성능으로 표현하지 않는다.

v4.1 근거 사용 원칙

① 기업 가격·SLA 비공개는 “자료 부족”이 아니라 맞춤형적 시장의 특성으로 명시한다. ② 제조사 효과 수치는 회사 주장과 독립자료를 구분한다. ③ 스마트팜·소독로봇 수치는 직접 시장규모·ROI 로 전용하지 않는다. ④ Under-Guard 의 지불의향은 유료 Pilot·LOI 로만 확정한다.

최종 사업 정의

고정형 트랩과 전문기사만으로 확인하기 어려운 식품시설의 연속 공간을 이동형 서비스가 반복 확인하고, 설치류·침입구·배설물의 증거를 대응 우선순위와 감사 기록으로 전환한다.

15. Scenario-Based System Requirements

비즈니스 요구를 실제 시나리오·입력·판단·출력·검증 기준으로 분해한다.

기술 요구사항의 목적

Under-Guard의 기술 요구사항은 “취를 탐지한다”와 같은 단일 기능이 아니라, 두 대의 AMR이 평시 교대 순찰하고 위험 신호를 좌표화하며, 설치류 발견 시 추적과 침입구·트랩 확인으로 역할을 분리하고, 결과를 위험지도·사건보고·재검증으로 연결할 수 있는지를 정의한다. 요구사항은 상세 구현 코드가 아니라 시스템이 만족해야 할 관찰 가능한 동작과 수락 기준으로 작성한다.

15.1 요구사항 상태 표기

상태	의미	문서 적용 예시
[검증됨]	현재 TurtleBot4/OAK-D 환경에서 반복 측정 또는 운영 로그로 확인된 기준	OAK-D 10Hz 스트리밍, 중앙 시야 Depth 보정 결과
[팀 목표]	시나리오 성공을 위해 팀이 설정한 수락 기준. 반복시험 후 갱신	교대시간, 추적 갱신을, 전체 미션 성공률
[미검증]	현재 데이터가 부족해 상용 성능으로 주장할 수 없는 항목	좌우 외곽 Depth, 실제 설치류 행동, 실제 트랩 자동 배치

15.2 서비스 시나리오와 기술 범위

ID	시나리오	기술 범위	요구사항
S1	초기 세팅·온보딩	맵 생성, 구역·도크·트랩·침입구 후보 등록, 시스템 상태 확인	SR-01~SR-05
S2	평시 2대 교대 순찰	한 대 순찰·한 대 충전, 배터리 기반 역할 교대, 축소 운영	SR-06~SR-13
S3	현장 감지·위험 신호 수집	설치류·침입구·배설물 분류, RGB-D 위치 추정, 사건 생성	SR-14~SR-25
S4	침입구·배설물 처리	opening 검증, 트랩 상태, 오염구역·재순찰·승인 처리	SR-26~SR-32
S5	설치류 Incident 대응	Robot A 추적, Robot B 차단·확인, 도주경로 후보 판단	SR-33~SR-45
S6	종료·보고·재검증	사건 이력, 위험지도, 보고서, 재점검, 정상모드 복귀	SR-46~SR-50

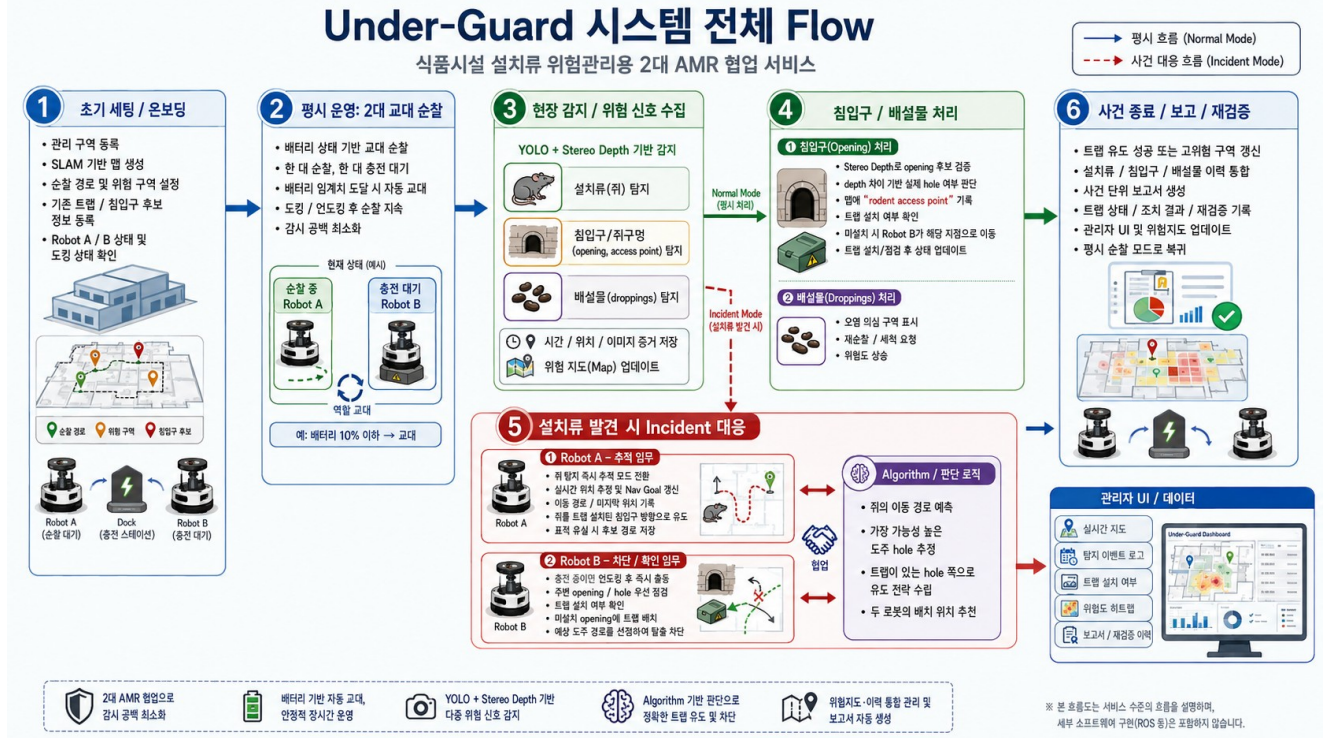


그림 9. Under-Guard 평소·사건 대응 통합 Flow — 손필기 설계를 서비스·시스템 시나리오로 재구성

16. 시스템 운용환경과 검증 Baseline

제공 장비·프로젝트 가이드·현재 검증 결과를 요구사항의 기술 경계로 사용한다.

16.1 목표 시스템 운용환경

구성	기술 Baseline	시나리오 역할
이동 플랫폼	TurtleBot4 2 대, 각 로봇 고유 ID·namespace, 충전 도크	평시 교대 순찰과 Incident 병행 임무
로봇 센서	2D LiDAR, 전방 OAK-D Pro RGB-D, Create3 상태·배터리	SLAM/Localization, 장애물 회피, 객체·거리·상태 인지
주 연산	MSI RTX 4070 노트북	GPU 추론, Mission Supervisor, 다중로봇 판단, UI·로그
보조 연산	VICTUS 노트북	모니터링·백업 관제·네트워크 측정. 필수 제어 경로에는 의존하지 않음
소프트웨어	Ubuntu 22.04, ROS 2 Humble, Nav2, SLAM/AMCL, YOLO, GUI	프로젝트 가이드의 AI Vision·자율주행·협업·관제 범위와 일치 [U03]
통신	공유 무선망 + 팀별 ROS_DOMAIN_ID·robot namespace	센서 스트림과 Reliable 임무·상태 메시지를 분리하고 단절 시 로컬 안전정지
시연 대상	RC 이동체·설치류 모형·opening·droppings 모형·트랩 마커	살아 있는 동물과 실제 살서제 없이 시나리오를 반복 검증

16.2 OAK-D Depth 검증 Baseline

항목	상태	기준·결과
운영 프로파일	[검증됨]	RGB 704×704, 10Hz, queue 2, aligned depth, subpixel ON, LR check ON, HIGH_ACCURACY
거리 산출	[검증됨]	BBox 단일 픽셀이 아니라 15×15 ROI 의 유효 Depth median 사용
보정식	[검증됨]	$corrected_m = (roi_median_raw_m + 0.1255) / 1.1651$
독립 검증	[검증됨]	중앙 시야 0.634~2.800m, 평균 오차 +0.5cm, 표준편차 약 2.1cm, 최대 4.4cm
외곽 시야	[미검증]	화면 중심 외 ±10°/±20°에서 동일 보정식의 유효성 추가 검증 필요
근접 구간	[미검증]	0.5~0.7m 구간과 이동 표적에서의 Depth 안정성 추가 검증 필요
적용 원칙	[팀 목표]	동일 OAK-D 프로파일에서만 보정식을 사용하고 파라미터 변경 시 재보정

위 수치는 정지된 평면 타겟을 화면 중앙에서 측정한 결과다. 설치류처럼 작고 이동하는 객체의 최종 위치 오차는 탐지 BBox, RGB-Depth 동기화, TF, 로봇 이동을 포함하여 별도 End-to-End 시험으로 검증한다. [U10]

16.3 연산·제어 책임 경계

기능 영역	책임	실행 위치
Mission Supervisor	임무 상태, 역할 배정, Incident 판단, 경로 후보, 승인·종료 조건	MSI
Perception	설치류·opening·droppings 탐지, Depth·map 위치·품질 산출	MSI GPU + 로봇 센서 입력
Navigation	Localization, Nav2 goal 수행, 로컬 장애물 회피, 도킹·언도킹	각 TurtleBot4
Safety	장애물·표적 유실·heartbeat timeout·제어권 충돌 시 정지	로봇 로컬 우선
UI·Logger	지도, 로봇상태, 사건, 승인, 보고, 성능 CSV	MSI / VICTUS 보조

제어권 원칙

일반 이동은 Nav2, 동적 추적은 Incident 추적 제어기, 긴급 정지는 Safety 제어기가 담당한다. 한 시점에 하나의 정상 이동 제어 주체 만 활성화하며, 상태 전환 시 이전 goal 취소·정지 확인 후 다음 제어기를 활성화한다.

17. Functional System Requirements SR-01~SR-50

각 요구사항은 시나리오의 입력·판단·출력과 시험 가능한 수락 기준을 함께 정의한다.

17.1 S1 — 초기 세팅·온보딩

ID	System Requirement	입력·조건	수락 기준
SR-01	시스템 기동 시 두 로봇의 배터리·도킹·LiDAR·RGB-D·TF·Localization·Nav2·통신·저장공간을 자동 점검한다.	Cold Start	필수 항목이 정상일 때만 READY; 실패 항목·원인 표시
SR-02	운영 구역의 2D 점유지도를 생성·저장하고 재기동 후 동일 지도 버전을 불러올 수 있어야 한다.	온보딩 요청	지도 파일·버전·생성시각 저장, 재로딩 성공
SR-03	지도에 순찰구역, 금지구역, 저속구역, 고위험구역, 중요 점검지점을 등록·수정할 수 있어야 한다.	관리자 설정	모든 지점에 ID·pose·유형·우선순위 존재
SR-04	도크·기존 트랩·침입구 후보를 공통 map frame 에 등록하고 두 로봇이 동일 좌표를 참조해야 한다.	시설 기준정보	Robot A/B 위치와 기준점의 frame 불일치 0 건
SR-05	맵·경로·위험기준·모델·보정계수·임계값의 설정 버전을 기록하고 마지막 승인 버전을 복원한다.	설정 저장/재시작	버전 식별·Rollback 가능, 하드코딩 경로 금지

17.2 S2 — 평시 2 대 교대 순찰

ID	System Requirement	입력·조건	수락 기준
SR-06	정상 상태에서 한 대를 PATROL, 다른 한 대를 CHARGE/STANDBY로 배치하고 역할을 UI에 표시한다.	READY	동일 시점 PATROL 1 대 이상, 역할 중복·미지정 없음
SR-07	PATROL 로봇은 우선순위·최근 점검시간을 반영한 waypoint/구역 경로를 반복 수행한다.	순찰 스케줄	합의 지점 90% 이상 확인, 미확인 지점 별도 표시
SR-08	배터리 잔량·예상 복귀거리·도크 상태를 감시하고 교대 임계치 도달 전에 복귀·인계 절차를 시작한다.	배터리 상태	저전압 정지 없이 도크 복귀, 임계값 parameter 화
SR-09	대기 로봇의 상태 동기화와 출동 준비를 확인한 후 기존 순찰 로봇을 복귀시켜 감시 공백을 최소화한다.	교대 요청	[팀 목표] 교대 공백 5 분 이내
SR-10	도킹·충전·연도킹 결과를 action 결과와 Create3 상태로 확인한 후 다음 상태로 전이한다.	Dock/Undock	성공 확인 없는 임무 전환 금지, timeout·retry 존재
SR-11	두 로봇의 pose·battery·mode·active mission·heartbeat를 공통 map과 robot_id 기준으로 공유한다.	RobotState	상태 timestamp·robot_id 누락 0 건
SR-12	좁은 통로·동일 waypoint에 대한 동시 goal을 금지하고 우선권·대기·재계획으로 경로 충돌을 해소한다.	두 로봇 경로	로봇 간 접촉 0 회, 교착 timeout 후 재계획
SR-13	한 대 장애 시 남은 로봇이 핵심구역 축소 순찰로 전환하고 미확인 범위를 관리자에게 알린다.	Robot fault	서비스 전체 중단 없이 Degraded Mode 진입

17.3 S3 — 현장 감지·위험 신호 수집

ID	System Requirement	입력·조건	수락 기준
SR-14	비전 시스템은 rodent, opening/access point, droppings를 서로 다른 클래스로 탐지·평가한다.	RGB 영상	클래스별 Precision·Recall을 분리 보고
SR-15	rodent는 Incident, opening은 구조 검증, droppings는 오염 의심 이벤트로 서로 다른 처리 흐름을 생성한다.	Detection	잘못된 공통 처리 흐름 0 건
SR-16	모든 탐지에는 event_id, class, confidence, source_robot, image timestamp, image reference를 포함한다.	Detection output	필수 필드 누락 0%
SR-17	단일 프레임 결과만으로 Incident를 만들지 않고 N/M sliding-window 또는 tracking 지속성으로 이벤트를 확정한다.	연속 프레임	N·M·cooldown parameter 화, 중복 Incident 방지

UNDER-GUARD AMR | SYSTEM REQUIREMENTS

ID	System Requirement	입력·조건	수락 기준
SR-18	RGB 탐지와 aligned Depth 의 timestamp 차이를 제한하고 기준 초과 시 3D 위치를 무효 처리한다.	RGB+Depth	[팀 목표] 허용차 100ms 이하; 초과 시 전진·좌표 갱신 금지
SR-19	Depth 는 BBox 중앙 ROI 의 0·NaN·범위외 값을 제거한 median 과 valid ratio 를 사용한다.	Aligned Depth	단일 픽셀 사용 금지, 품질값 함께 저장
SR-20	현재 검증된 OAK-D 프로파일에서는 확정 보정식을 적용하고 raw·corrected 값을 함께 기록한다.	ROI median	corrected=(raw+0.1255)/1.1651, 프로파일 ID 저장
SR-21	CameraInfo·Depth·TF 를 이용해 객체 위치를 robot frame 과 map frame 으로 변환하고 pose quality 를 제공한다.	2D detection	frame_id·timestamp·quality 누락 0 건
SR-22	시간·공간 임계값 안의 반복 탐지를 하나의 risk point/incident 로 병합하고 누적 빈도를 증가시킨다.	반복 이벤트	중복 마커 폭증 방지, 병합 기준 설정 가능
SR-23	고정 시야·로봇 시야, 저조도, 부분 가림, 이동 블러, 소형 객체 조건을 분리한 검증 세트를 운영한다.	Validation set	조건별 성능표와 실패 이미지 확보
SR-24	확정된 위험 이벤트를 UI·Mission Supervisor·Logger 에 전달하고 전달 실패를 재시도·표시한다.	Validated event	[팀 목표] 이벤트→Incident P95 3 초 이내
SR-25	Depth 무효·TF 실패·confidence 미달·위치 불확실 시 "미확정" 상태로 저장하고 로봇 전진·물리조치를 금지한다.	Quality failure	불확실 데이터를 확정 좌표로 사용한 사례 0 건

17.4 S4 — 침입구·배설물 처리

ID	System Requirement	입력·조건	수락 기준
SR-26	opening 후보는 주변 평면 대비 Depth 차이, 형상 지속성, 다중 시점 또는 정지 재촬영으로 실제 개구부 가능성을 검증한다.	opening 후보	검증 근거·이미지·Depth profile 저장
SR-27	검증된 후보를 rodent_access_point 로 등록하고 pose·크기·검증상태·최종 확인시각을 관리한다.	검증 결과	지도 엔터티 ID 중복 없음
SR-28	각 침입구에 연결된 trap_id 의 존재·활성·점검 필요·미설치·이상 상태를 기록한다.	Trap 확인	상태 미확인 항목을 별도 목록화
SR-29	미확인·미설치·고위험 침입구가 발견되면 대기 로봇 또는 다음 순찰 로봇에 확인 goal 을 생성한다.	Risk priority	우선순위와 선정 이유 표시
SR-30	droppings 탐지 위치를 오염 의심구역으로 표시하고 주변 재순찰·세척/샘플링 요청을 생성한다.	droppings 이벤트	오염 이벤트와 후속 작업 연결률 100%
SR-31	동일 구역의 설치류·opening·droppings 빈도, 구역 중요도, trap 상태로 위험점수를 갱신한다.	사건 이력	점수 산식 버전·입력근거 저장
SR-32	트랩 설치·봉쇄·기사 호출 등 현장 조치는 관리자 승인 전 “요청” 상태로 유지하고 승인자·시간을 기록한다.	조치 요청	무승인 물리조치 0 회

17.5 S5 — 설치류 Incident: Robot A 추적 / Robot B 차단·확인

ID	System Requirement	입력·조건	수락 기준
SR-33	유효한 rodent 이벤트 발생 시 Mission Supervisor 는 평소 순찰을 중단하고 Incident ID 를 생성한다.	rodent event	[팀 목표] 3 초 이내 Incident Mode 진입
SR-34	Robot A 는 동일 표적 ID 를 유지하며 BBox·Depth·map 위치를 연속 갱신한다.	연속 영상	[팀 목표] 유효 추적 갱신 5Hz 이상
SR-35	Robot A 는 안전 이격거리를 유지하는 동적 추적 goal 을 계산하며 표적 좌표 자체로 직접 돌진하지 않는다.	target pose	접촉 0 회, 속도·거리 상한 parameter 화
SR-36	표적 관측이 stale threshold 를 넘거나 Depth 가 무효가 되면 Robot A 의 전진 명령을 즉시 차단한다.	target lost	[팀 목표] 마지막 유효 관측 후 1 초 이내 정지
SR-37	표적 유실 시 마지막 위치·이동방향·속도·유실시각·Top-N 후보구역을 저장하고 재탐색 상태로 전이한다.	Track lost	유실 사건 후속 지점 생성률 100%
SR-38	Robot B 는 충전/대기 상태를 중단하고 undock 성공 확인 후 차단·확인 임무를 시작한다.	Incident ID	[팀 목표] 임무 수신 5 초 이내 전환 시작
SR-39	주변 opening 을 최근 표적 방향, 거리, 벽면 연결성, 과거 빈도, trap 상태로 순위화한다.	map+risk data	선정 점수와 근거를 로그에 기록
SR-40	Robot B 는 우선순위가 높은 opening·trap 을 순회하며 실제 존재·활성·봉쇄 상태를 갱신한다.	ranked points	대상 확인률 90% 이상, 미확인 이유 기록
SR-41	Robot B 의 goal 은 hole 자체가 아니라 안전한 관측·차단 pose 로 생성하고 표적·Robot A 의 주행영역을 침범하지 않는다.	intercept target	로봇 간 접촉·표적 직접 접촉 0 회
SR-42	Mission Supervisor 는 Robot A/B goal 의 동일 통로·교차점 충돌을 감지하고 우선권·대기·재계획을 명령한다.	두 경로	교착 timeout 후 자동 해소 또는 Safe Stop
SR-43	판단 로직은 최근 이동방향, 벽면 인접도, 통로 연결성, opening, trap, 과거 hotspot 으로 Top-3 도주경로를 산출한다.	track+map	확률·순위·사용 특징을 UI 와 로그에 제공
SR-44	표적 위치, opening 상태, Robot B 확인결과가 바뀌면 도주경로·배치 추천을 재계산한다.	새 이벤트	stale 추천 사용 금지, 계산시각 표시
SR-45	예측 로직 실패 시 규칙 기반 fallback 을 사용하며, 포획/트랩 진입, 제한시간, 관리자 중단, 안전오류 중 하나로 Incident 를 종료한다.	algorithm/error	종료 사유·fallback 여부 기록

17.6 S6 — 사건 종료·보고·재검증

ID	System Requirement	입력·조건	수락 기준
SR-46	Incident 는 관련 detection, track, opening, trap, robot state, approval, action 결과를 하나의 incident_id 로 연결한다.	Incident 종료	필수 연결 필드 누락 0%
SR-47	종료 결과를 성공·유실·시간초과·관리자중단·안전중단으로 분류하고 위험지도·trap 상태를 갱신한다.	종료 사유	지도/UI 반영 10 초 이내
SR-48	시간·위치·이미지·이동경로·판단근거·승인·조치·미해결 항목을 포함한 PDF/CSV 보고서를 생성한다.	Incident record	[팀 목표] 5 분 이내 생성, 필수항목 100%
SR-49	미해결 opening·오염구역·유실 후보를 재순찰 task 로 만들고 담당·기한·완료조건을 부여한다.	미해결 항목	재검증 task 생성률 100%
SR-50	보고·상태동기화·재검증 task 생성이 완료된 뒤 Robot A/B 를 정상 순찰/충전 상태로 복귀시킨다.	Close 승인	Incident 잔여 goal 0 개, 모드 불일치 0 건

18. Non-Functional & Data Requirements

기능이 존재하는 것뿐 아니라 지연·안전·복구·데이터 추적성이 반복 운용에서 유지되어야 한다.

18.1 비기능 요구사항 NFR-01~NFR-20

ID	품질속성	요구 기준	검증
NFR-01	서비스 가용성	[팀 목표] Pilot 순찰 가용률 95% 이상	순찰 가능시간 / 계획 서비스시간
NFR-02	Navigation 정확성	[팀 목표] waypoint goal 성공률 95% 이상	동일 경로 반복 20 회
NFR-03	교대 성능	[팀 목표] 역할 인계로 인한 핵심구역 감시 공백 5 분 이내	교대 시작~대체 로봇 순찰 시작
NFR-04	Incident 지연	[팀 목표] 유효 rodent event→Incident P95 3 초 이내	timestamp 비교
NFR-05	Tracking 성능	[팀 목표] 유효 target update 5Hz 이상	track output hz·stale ratio
NFR-06	UI·보고	상태/UI 10 초 이내, 표준 보고서 5 분 이내	event/UI/report timestamp
NFR-07	End-to-End 성공률	[팀 목표] 초기 85% 이상, 최종 90% 이상	20 회 시나리오 반복
NFR-08	충돌 안전	로봇-사람·로봇-로봇·로봇-표적 접촉 0 회	영상·safety log
NFR-09	표적 유실 안전	[팀 목표] 유실/Depth 무효 후 1 초 이내 전진 정지	강제 유실 시험
NFR-10	통신 단절 안전	Mission heartbeat timeout 2 초 후 로컬 Safe Stop	네트워크 차단 시험
NFR-11	단일 고장 지속성	한 로봇 장애 시 핵심구역 Degraded Mode 유지	노드/로봇 강제 종료
NFR-12	연속 운용	[팀 목표] 30 분 이상 무재시작·메모리 폭증 없음	topic hz·CPU/GPU·로그
NFR-13	상태 복구	재기동 후 승인된 map/config 와 미종료 incident 를 복구	Cold restart 시험
NFR-14	로그 완전성	필수 사건·상태 로그 저장 성공률 99% 이상	event count 대조
NFR-15	시간·좌표 추적성	모든 데이터에 timestamp·frame_id·robot_id·mission_id 포함	schema validation
NFR-16	제어권 배타성	한 시점에 정상 cmd_vel 제어 주체 1 개, Safety 최우선	publisher·state audit
NFR-17	설정 관리	topic·경로·threshold·model·namespace 를 YAML/parameter 로 외부화	하드코딩 검사·재배치 시험
NFR-18	네트워크 효율	영상 queue 를 짧게 유지하고 오래된 frame 처리 금지; 원본 스트림 중복전송 최소화	latency·topic bw
NFR-19	접근·권한	관리자 승인·보고 접근·설정 변경을 사용자 역할과 로그로 관리	권한별 기능 시험
NFR-20	시연 윤리·책임	프로젝트에서 살아 있는 동물·실제 살서제를 사용하지 않으며 물리 트랩은 모형/디지털 상태로 검증	시연 체크리스트

18.2 핵심 데이터 계약

데이터	필수 필드	사용 목적
RobotState	robot_id, stamp, mode, battery, docked, pose, localization_quality, active_mission, heartbeat	교대·충돌방지·장애판단
DetectionEvent	event_id, class, confidence, source, image_stamp, image_ref, bbox, raw_depth, corrected_depth, pose, quality	세 위험신호와 증거
RiskPoint	risk_id, type, map_pose, verified, trap_id/status, frequency, risk_score, last_seen, action_state	opening·droppings·hotspot 관리
IncidentRecord	incident_id, target_track, last_pose, route_candidates, robot_roles, approvals, actions, close_reason	설치류 사건 전체 이력
Mission/Approval	mission_id, robot_id, goal_type, target_pose, priority, timeout, requester, approver, result	취소·피드백 가능한 임무와 책임

18.3 ROS 2 인터페이스 원칙

정보 유형	권장 방식	요구 원칙
상태·센서	Topic	최신성 우선. 센서 영상·Depth 는 Best Effort/작은 queue 후보, 상태에는 Header 필수
장시간 임무	Action	순찰·추적·차단·복귀는 feedback·cancel·timeout 을 지원
즉시 설정	Service	설정 저장, 재검증 요청, 승인 해제처럼 짧은 요청에만 사용
명령·Incident	Reliable event/action	mission_id 기반 중복방지, 수신확인·상태전이
멀티로봇	Namespace + robot_id	각 로봇 topic 충돌을 방지하고 공통 map frame 으 로 통합
Safe Stop	로컬 우선	네트워크·GPU·UI 와 무관하게 로봇이 stale command 를 차단

19. Verification & Acceptance Plan

기술 이름이 아니라 시나리오 성공률·지연·오차·복구를 반복시험으로 증명한다.

19.1 핵심 Verification Test

ID	시험	방법	수락 기준
TC-01	Cold Start	센서·TF·Nav2·도크·네트워크 일부 실패를 포함해 기동	READY 차단·원인표시·복구 성공
TC-02	Map/Zone	맵 저장·재로딩, 구역·도크·트랩·opening 등록	좌표/ID/버전 유지
TC-03	Patrol Coverage	동일 route 10 회 이상 반복	waypoint 95%, 합의 지점 90%, 충돌 0
TC-04	Battery Handover	배터리 임계치 모사, 5 회 역할 교대	교대 공백 5 분 이내, 상태 불일치 0
TC-05	Single Robot Failure	Robot A/B 중 한 대 종료	Degraded Mode·미확인 범위 표시
TC-06	Rodent Detection	거리·가림·조명·이동속도 변화	클래스 Recall/Precision·P95 latency·False Incident
TC-07	Opening Verification	평면 무늬/실제 구멍/부분 가림 비교	Depth·재촬영 근거, map 위치 오차 측정
TC-08	Droppings/Trap	오염 모형·trap 정상/미설치/이상 상태	상태 분류·재순찰 task·승인 이력
TC-09	Two-Robot Incident	Robot A 순찰 중 rodent 발생, B 충전 중	A 추적·B 출동·역할개시 시간 기록
TC-10	Escape/Containment	복수 opening·trap 상태·경로 변경	Top-3 후보·재계산·경로충돌 해소
TC-11	Target Lost	영상 가림·Depth 중단	1 초 이내 정지·마지막 위치·재탐색
TC-12	Network Failure	MSI/무선 연결 차단	2 초 timeout Safe Stop·로컬 로그·재개 승인
TC-13	Close/Report	성공·유실·시간초과 사건 각각 종료	5 분 내 보고·위험지도·재검증 task
TC-14	Approval	무승인 trap/봉쇄 요청	물리조치 전이 차단·승인자 로그
TC-15	Endurance	30 분 연속 순찰·감지·UI	재시작 0, topic hz·메모리 안정
TC-16	End-to-End	정상/가림/유실/재계획 조건 20 회	초기 85%, 최종 90%, 접촉 0

19.2 측정 데이터와 산출물

영역	필수 기록
인지	class 별 Precision/Recall, false event, inference P50/P95, RGB-Depth timestamp gap, Depth valid ratio
주행	goal 성공률, 이동시간, 경로길이, recovery 횟수, localization 상태, dock/undock 결과
협업	role assignment 지연, 교대 공백, Robot B 출동시간, opening 확인률, 경로충돌 횟수
안전·복구	target lost stop time, heartbeat stop time, 접촉 횟수, 자동 복구율, 작업자 개입 횟수
사업 연결	순찰 커버리지, 선행발견 리드타임, 점검시간 절감, 보고서 생성시간, 미확인 항목 감소
증거	Git commit, config, rosbag/log, CSV, 그래프, 영상, 실패 원인, 재현 명령

Acceptance 원칙

“한 번 동작했다”는 수락 기준이 아니다. 동일 설정으로 최소 20 회의 End-to-End 시험을 수행하고, 실패를 인지·주행·통신·협업·안전으로 분류한다. 목표 수치 미달 시 기능을 숨기지 않고 [미검증] 또는 Degraded Mode 로 명시한다.

20. BR-Scenario-SR-Test Traceability

상업적 가치가 어떤 시나리오와 기술 요구·시험으로 구현되는지 양방향으로 추적한다.

20.1 BR-01~BR-08 추적

BR	고객 요구	Scenario	System Requirement	Test
BR-01	연속 순찰	S2	SR-06~SR-13 / NFR-01~03	TC-03~TC-05
BR-02	사각지대 커버리지	S1·S2	SR-02~04, SR-07 / NFR-02	TC-02·TC-03
BR-03	세 위험신호	S3·S4	SR-14~SR-32	TC-06~TC-08
BR-04	조기 경보	S3	SR-17, SR-24 / NFR-04	TC-06
BR-05	사건 단위 증거	S3~S6	SR-16, SR-22, SR-46~50 / NFR-14~15	TC-13
BR-06	표적 유실 데이터화	S5	SR-36~37, SR-43~45 / NFR-09	TC-11
BR-07	두 대 사고 대응	S5	SR-33~SR-45 / NFR-05,08	TC-09·TC-10
BR-08	트랩 상태 확인	S4·S5	SR-28~29, SR-39~41	TC-08~TC-10

20.2 BR-09~BR-15 추적

BR	고객 요구	Scenario	System Requirement	Test
BR-09	침입구·시설개선	S4·S6	SR-26~32, SR-47~49	TC-07·TC-08·TC-13
BR-10	전문기사 연계	S6	SR-46~49, Data Contract	TC-13
BR-11	승인과 책임	S4~S6	SR-32, SR-45~48 / NFR-19	TC-14
BR-12	감사 대응	S6	SR-46~49 / NFR-06,14,15	TC-13
BR-13	RaaS 운영	전체	SR-01, SR-05~13 / NFR-01~18	TC-01~TC-05, TC-12, TC-15
BR-14	고객 경제성	Pilot	NFR 측정 로그 + 운영 KPI	TC-03, TC-06, TC-13, Time Study
BR-15	지불의향 증거	상용화 Gate	기술 수락 후 유료 Pilot·LOI 검증	Part I 9.5 사업검증

추적성 결론

BR-01~BR-13 은 직접적인 System Requirement 와 Verification Test 로 분해된다. BR-14~BR-15 는 기술 성능만으로 충족할 수 없으므로, Part II 가 생성한 커버리지·지연·점검시간·보고 증거를 Part I 의 고객 경제성·유료 Pilot 검증으로 전달한다.

21. 구현 단계·책임 경계·Open Items

Mini 검증과 Main Project 의 2 대 협업, 상용 확장을 구분해 과도한 구현 주장을 방지한다.

21.1 단계별 구현 범위

단계	구현 범위	완료 정의
Mini Baseline	1 대 중심 순찰·세 클래스 감지·Depth/map 위치·위험지도·추적 Safe Stop	인지·Nav2·RGB-D·사건 로그의 단일 로봇 End-to-End
Main Project	2 대 물리 로봇 교대, A 추적/B 확인, 경로충돌 방지, Top-3 도주경로, 통합 UI	Under-Guard 전체 Flow 와 BR-07 직접 검증
Pilot	현장 map·트랩·opening 등록, 30 일 운영, 보고·점검시간·선행발견 측정	BR-14 고객 편익과 운영 SLA 검증
Commercial	산업용 저장 차체, 위생·방진, 실제 스마트트랩/전용 배치모듈, 보안·보험·정비	교육용 TurtleBot4 Prototype 에서 별도 제품개발

21.2 현재 Open Items

ID	미확정 항목	결정 방법
O-01	2 대 TurtleBot4 의 공통 map·namespace·DDS 운용 프로파일	Main 통합 전 네트워크·TF baseline 으로 확정
O-02	rodent/opening/droppings 실제 데이터셋 규모와 클래스별 목표 성능	Baseline 학습 후 조건별 Precision/Recall 로 확정
O-03	moving target 에서 RGB-Depth 동기화와 map 위치오차	정적 보정과 별도 E2E 이동시험
O-04	OAK-D 좌우 외곽과 0.5~0.7m 근접 보정	추가 거리·각도별 calibration
O-05	실제 쥐 행동 예측 모델	MVP 는 설명 가능한 규칙/확률 모델, 장기 데이터 후 학습형 비교
O-06	트랩 직접 배치 메커니즘	현 시연은 디지털/모형. 상용은 전용 모듈·스마트트랩 API
O-07	다중로봇 좁은 통로 예약·교착 해소 정책	우선권/timeout/replan 후보를 반복시험해 ADR 확정
O-08	현장 가격과 SLA	기술 수락 후 유료 Pilot·LOI 로만 확정

21.3 기술 파트 Closing

Captain Closing / Technical

Under-Guard 의 기술적 완성도는 YOLO·SLAM·Nav2 를 사용했다는 사실이 아니라, ① 두 로봇이 순찰 가용성을 유지하고, ② 세 위험신호가 시간·위치·증거를 가진 사건으로 변환되며, ③ 설치류 발견 시 추적과 차단·확인이 동시에 시작되고, ④ 유실·통신·주행 실패에서 안전정지와 복구가 동작하며, ⑤ 결과가 재검증·보고·고객 편익 데이터로 남는지를 반복시험으로 증명하는 데 있다.